

タイヤのグリップを支える高分子化学

— 粘弾性・ガラス転移・フィラーから考えるトレッドコンパウンド設計 —

1. はじめに

自動車や二輪車の運動性能を路面へ伝える最終的な接点はタイヤである。エンジン出力、ブレーキ性能、サスペンション性能がどれほど高くても、それらによって生じる力は最終的にタイヤと路面との間で伝達されなければならない。

そのため、タイヤには高いグリップ性能が要求される。しかし、タイヤの性能は単純に「摩擦係数の大きいゴムを使用すればよい」という問題ではない。タイヤのトレッドに用いられるゴムは高分子材料特有の粘弾性を有し、その性質は温度や変形速度によって大きく変化する。また、実際のトレッドコンパウンドにはポリマーだけではなく、カーボンブラックやシリカなどのフィラー、架橋剤、可塑剤をはじめとする多数の成分が配合されている。

さらに実用タイヤには、グリップだけでなく耐摩耗性、転がり抵抗、耐久性、低温特性など複数の性能が同時に要求される。したがってタイヤ設計は、一つの物性を最大化する問題というよりも、相反する複数の要求を材料設計によって両立させる問題として捉える必要がある。

本稿では、タイヤの中でも路面と直接接触するトレッドゴムに着目し、タイヤのグリップ性能が高分子材料のどのような性質によって支えられているのかを、粘弾性、ガラス転移およびフィラーの観点から整理する。

2. ゴムの摩擦はなぜ複雑なのか

金属やセラミックスなどの比較的硬い材料と異なり、ゴムは路面との接触によって容易に変形する。このため、ゴムと路面との摩擦を考える際には、単純なクーロン摩擦だけでは十分に説明できない。

ゴム摩擦の代表的な機構として、接触界面における分子間相互作用に由来する凝着摩擦と、路面凹凸によるゴムの変形に伴う粘弾性的エネルギー損失に由来するヒステリシス摩擦が挙げられる [1, 2]。

実際の路面は完全な平面ではなく、大小さまざまな凹凸を持つ。タイヤがその上を転動すると、トレッドゴムは路面形状に追従して変形し、元の形状へ戻る。このときゴムが完全な弾性体であれば、変形時に蓄えられたエネルギーはほぼ全て回収される。

しかし実際のゴムは、弾性的性質と粘性的性質を併せ持つ「粘弾性体」である。そのため変形に投入されたエネルギーの一部は、分子鎖の運動などを通じて熱として散逸する。このエネルギー損失、すなわちヒステリシスが、粗い路面上での摩擦挙動に重要な役割を果たす。ただし実際のタイヤー路面間摩擦は、材料物性だけで決まるものではない。路面粗さ、荷重、空気圧、速度、温度、トレッドパターン、水膜の有無などにも左右される。したがって「ある物性値が高ければ必ずグリップが高い」という単純な関係ではなく、複数の条件を含めて評価する必要がある。

3. タイヤゴムを理解する鍵—粘弾性

高分子材料の動的な力学応答は、貯蔵弾性率 G' と損失弾性率 G'' を用いて表すことができる。 G' は変形によって材料内部に一時的に蓄えられ、その後回収されるエネルギーに対応する。一方、 G'' は変形の過程で熱などとして散逸するエネルギーに関係する。

両者の比

$$\tan \delta \equiv G'' / G'$$

は損失正接と呼ばれ、弾性的応答に対する粘性的応答の相対的な大きさを示し、材料のエネルギー散逸特性を反映する代表的な指標の一つである [3]。

タイヤ用トレッドコンパウンドでは、動的粘弾性測定 (DMA) によって得られる $\tan \delta$ が性能評価の実験的指標として広く用いられている。一般に、0 °C 付近の $\tan \delta$ はウェットグリップ性能の指標として、60 °C 付近の $\tan \delta$ は転がり抵抗性能の指標として用いられることが多い [4]。

ウェットグリップの観点では、トレッドゴムの粘弾性的なエネルギー散逸が一定程度求められる。一方、タイヤの転動に伴う周期的変形によるエネルギー損失が大きくなると、転がり抵抗の増加につながる [4]。したがって、トレッド材料には概念的に、「ウェットグリップに寄与する条件では十分なエネルギー散逸を確保しつつ、通常の転動に伴う変形ではエネルギー損失を抑える」という、一見相反する性質が求められる。

ただし、0 °C および 60 °C における $\tan \delta$ は、あくまでトレッドコンパウンドの性能を比較するために用いられる代表的な実験指標である。これらの値がタイヤそのもののウェット制動性能や転がり抵抗を直接表すわけではない。実際のタイヤ性能には、材料物性に加えてタイヤ構造、トレッドパターン、接地状態、走行条件など複数の因子が関与するため、DMA で得られた材料物性と実車性能を同一視しないことが重要である [4]。

4. ガラス転移温度と「タイヤが温まる」という現象

高分子材料の粘弾性を考えるうえで重要となるのがガラス転移温度 (T_g) である。

T_g より十分低い温度では高分子鎖の運動が強く制限され、材料は硬くガラス状の性質を示す。一方、 T_g より高い温度では高分子鎖のセグメント運動が活発になり、材料はガラス状領域からより柔軟なゴム状領域へ移行する。

タイヤ用ゴムにおいても、この温度依存性はグリップ特性に大きく関係する。

Grosch は、ゴム摩擦の速度・温度依存性が粘弾性と密接に関係し、WLF 変換による時間—温度換算を用いることで、その摩擦挙動を単一のマスターカーブとして整理できることを示した [1]。つまりゴム摩擦は単に「柔らかいほど大きい」のではなく、路面から与えられる変形の時間スケールと、ポリマーの分子運動・緩和の時間スケールとの関係によって変化する。

この考え方は、スポーツ走行などでよく言われる「タイヤを温める」という現象を理解するうえでも重要である。低温ではトレッドゴムの分子運動性が低く、材料が比較的硬い状態にあるため、路面凹凸に対して十分な粘弾性応答を示さない場合がある。一方、温度の上昇に伴って分子運動性と粘弾性特性が変化するため、摩擦特性も変化する。

ただし、「温度が高いほどグリップが向上する」という単純な関係ではない。ゴム摩擦は温度に敏感であり、一定の滑り速度に対して摩擦係数が最大となる温度領域が存在することが報告されている。また、走行時には摩擦による局所的な温度上昇（flash temperature）が生じ、ゴムの粘弾性特性を変化させることで摩擦挙動にも影響を及ぼす [5]。そのため、ゴム摩擦には材料および走行条件に応じた適切な温度領域が存在する。

このことから、タイヤのグリップ性能はゴムの硬さという単一の指標ではなく、温度と変形速度を含む動的な粘弾性特性として捉える必要がある。

5. なぜゴムに「粉」を混ぜるのか—フィラーの役割

実用的なタイヤトレッドは、ポリマー単体では構成されていない。ゴムにさまざまなフィラーを分散させることで、強度、耐摩耗性、粘弾性などの性質を調整している。

代表的な補強性フィラーがカーボンブラックとシリカである。

5.1 カーボンブラック

カーボンブラックは古くからタイヤ用ゴムに用いられてきた代表的な補強材であり、ゴムの機械的強度や耐摩耗性などの向上に寄与する [9]。

しかし、その効果は単に硬い粒子をゴムへ混合するというものではない。粒子径、凝集構造、表面特性、ポリマーとの相互作用などによってコンパウンドの物性は変化する [9]。

また、フィラーを配合したゴムでは、ひずみ振幅の増加に伴ってフィラーネットワークやフィラー—ポリマー間の相互作用が変化し、貯蔵弾性率が低下する Payne 効果など、未充填ゴムとは異なる非線形粘弾性挙動が現れる。このような非線形粘弾性は、エネルギー散逸やヒステリシス摩擦にも影響を及ぼす [2, 9]。

5.2 シリカ

近年のタイヤ材料で特に重要なフィラーがシリカである。

シリカを適切に利用することで、ウェット性能と低転がり抵抗の両立を図れることから、低燃費タイヤをはじめ幅広いトレッドコンパウンドに使用されている [4, 6]。

一方で、シリカ表面には極性の高いシラノール基が存在し、多くのタイヤ用炭化水素系ポリマーは比較的非極性である。この性質の違いから、シリカーシリカ間相互作用が強くなり、単純にシリカをゴムへ混合するだけでは良好な分散状態を得にくい [6, 7]。

そこで実際の材料設計では、シランカップリング剤などによってシリカ表面とゴムとの相互作用を制御したり、ポリマー鎖に極性あるいは反応性官能基を導入したりすることで、フ

ィラーの分散性およびポリマー—フィラー間相互作用の改善が図られている [6, 7]。
溶液重合スチレン・ブタジエンゴム (SSBR) を用いた研究においても、ポリマー中のスチレン含有量の違いが、シリカの分散状態、フィラー—ゴム相互作用、架橋密度、動的粘弾性および耐摩耗性などに影響することが報告されている [8]。

6. グリップだけを高めればよいわけではない

タイヤ材料設計をさらに難しくしているのが、複数性能間のトレードオフである。

代表的な要求性能として、

- ・ドライグリップ性能
- ・ウェットグリップ性能
- ・耐摩耗性
- ・転がり抵抗
- ・耐久性
- ・低温特性

などが挙げられる。

例えば、ヒステリシスを大きくすれば特定条件で摩擦性能を向上させられる可能性がある一方、走行中の変形によるエネルギー損失も増加し、転がり抵抗や発熱が増える可能性がある。

反対にエネルギー損失を極端に小さくすれば転がり抵抗には有利であっても、必要な摩擦特性を損なう可能性がある。

ウェットグリップ、転がり抵抗、耐摩耗性の両立は、タイヤ業界においてしばしば「マジックトライアングル」と呼ばれる代表的な材料設計課題である [4]。

そのため実際のトレッドコンパウンドでは、ポリマーの種類や分子構造、 T_g 、架橋状態、シリカやカーボンブラックの種類と配合量、フィラー分散性、ポリマー—フィラー間相互作用など、多数の因子を制御することで目的とする性能バランスが設計される。

この点はタイヤに限らず、応用化学における材料設計全般に共通する。

優れた材料とは、必ずしも一つの物性値が最も高い材料ではない。

実際の使用環境で要求される複数の性能を理解し、それらを必要な水準で両立させた材料こそが、実用上優れた材料である。

7. まとめ

タイヤのグリップ性能は、単純なゴムと路面との摩擦係数だけでは説明できない。

トレッドゴムは粘弾性体であり、路面の凹凸による変形に伴うヒステリシスなどが摩擦に関与する。また、その粘弾性的性質は温度および変形速度によって変化し、ガラス転移温度を含む高分子鎖の運動性と密接に関係している。

さらに実際のタイヤでは、カーボンブラックやシリカといったフィラーによってゴムを補強するとともに、ポリマー—フィラー間相互作用やフィラー分散状態を制御することで、動的粘弾性や耐摩耗性などを調整している。

そしてタイヤ材料設計において重要なのは、グリップのみを最大化することではない。グリップ、耐摩耗性、転がり抵抗などの相反し得る性能を、実際の使用条件に合わせて両立させる必要がある。

一見すると黒いゴムの塊に見えるタイヤであるが、その性能は高分子の分子運動からフィラーの分散状態に至るまで、多階層にわたる材料設計によって支えられている。

タイヤは、身近な工業製品の中でも、高分子化学が実際の性能へどのようにつながるかを非常に分かりやすく示す材料の一つである。

参考文献

- [1] K. A. Grosch, “The Relation between the Friction and Visco-Elastic Properties of Rubber,” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, Vol. 274, No. 1356, pp. 21–39, 1963. DOI: 10.1098/rspa.1963.0112.
- [2] T. Bhawe, M. Tehrani, M. Ali, A. Sarvestani, “Hysteresis friction and nonlinear viscoelasticity of rubber composites,” *Composites Communications*, Vol. 9, pp. 92–97, 2018. DOI: 10.1016/j.coco.2018.07.001.
- [3] 高分子学会 編, 『基礎高分子科学 第2版』, 東京化学同人, 2020, pp. 278–279.
- [4] V. Bijina, P. J. Jandas, S. Joseph, J. Gopu, K. Abhitha, H. John, “Recent trends in industrial and academic developments of green tyre technology,” *Polymer Bulletin*, Vol. 80, No. 8, pp. 8215–8244, 2023. DOI: 10.1007/s00289-022-04445-2.
- [5] N. Miyashita, B. N. J. Persson, “Tire Tread Block Dynamics,” *Tribology Letters*, Vol. 74, Article 62, 2026. DOI: 10.1007/s11249-026-02150-z.
- [6] J. Neethirajan, A. R. Parathodika, G.-H. Hu, K. Naskar, “Functional rubber composites based on silica-silane reinforcement for green tire application: the state of the art,” *Functional Composite Materials*, Vol. 3, Article 7, 2022. DOI: 10.1186/s42252-022-00035-7.
- [7] S. Maghami, W. K. Dierkes, J. W. M. Noordermeer, “Functionalized SBRs in Silica-Reinforced Tire Tread Compounds: Evidence for Interactions between Silica Filler and Zinc Oxide,” *Rubber Chemistry and Technology*, Vol. 89, No. 4, pp. 559–572, 2016. DOI: 10.5254/rct.16.84810.
- [8] G.-Y. Um, T. Kwon, S. H. Lee, W. Kim, J. Kim, H. J. Kim, J. H. Lee, “The Influence of Styrene Content in Solution Styrene Butadiene Rubber on Silica-Filled Tire Tread Compounds,” *Polymers*, Vol. 15, No. 21, Article 4288, 2023. DOI: 10.3390/polym15214288.
- [9] C. G. Robertson, N. J. Hardman, “Nature of Carbon Black Reinforcement of Rubber: Perspective on the Original Polymer Nanocomposite,” *Polymers*, Vol. 13, No. 4, Article 538, 2021. DOI: 10.3390/polym13040538.